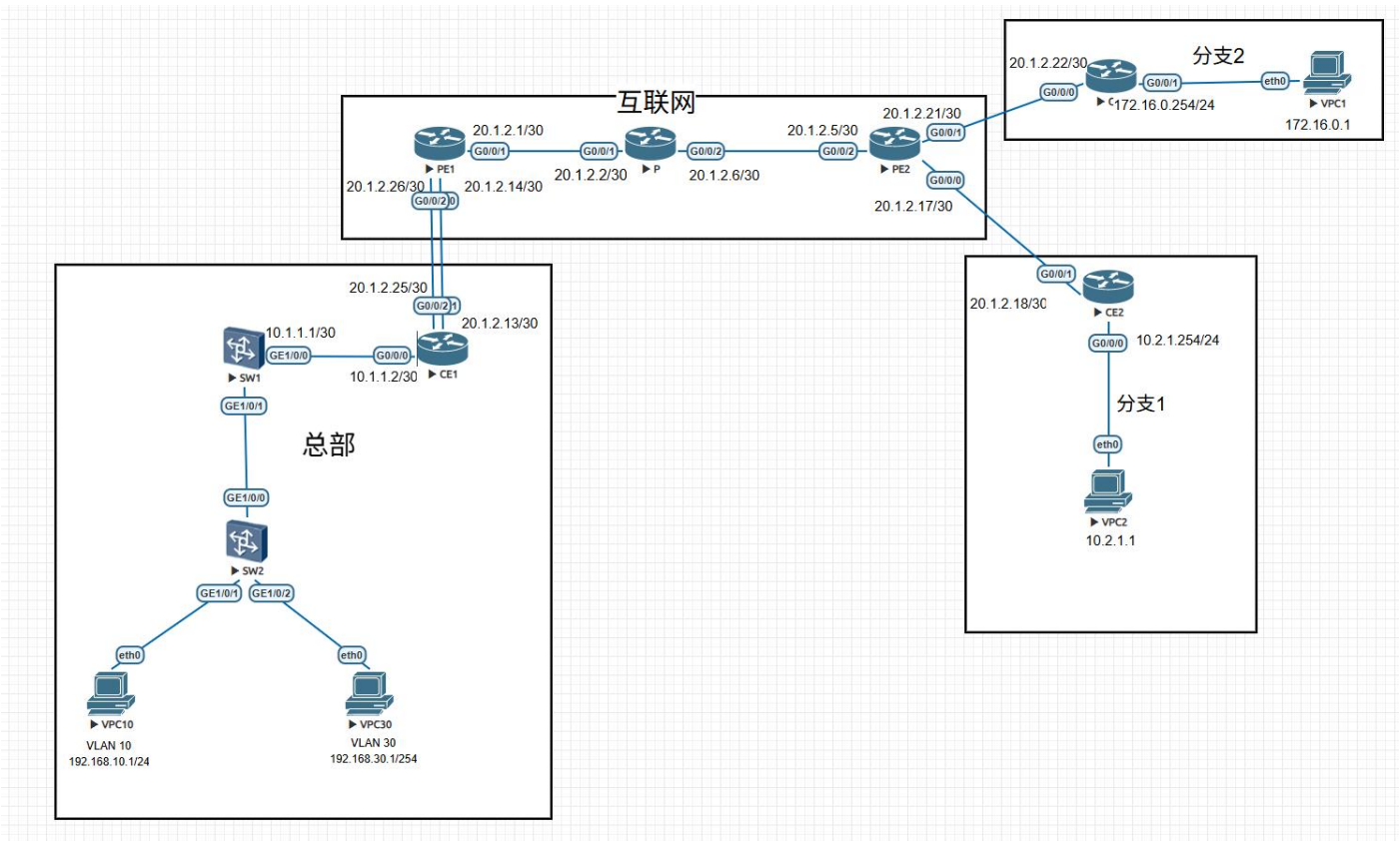
任务 5 MPLS VPN 的规划与配置

【任务描述】

某集团企业业务规模持续扩张，现需构建跨区域专用通信网络，实现总部与异地分支间安全、高效的数据交互。当前企业面临核心痛点：传统互联网传输存在数据泄露风险，且跨区域业务终端间无法直接互通，影响办公效率与业务协同。为解决此问题，计划基于 MPLS VPN 技术搭建企业专用网络，通过 ISP 骨干网（部署核心路由器 P、总部 PE1 与分支 PE2 设备）实现各区域私网流量隔离与跨区域互通，同时保障数据传输安全性与稳定性。

网络拓扑。



【VPN 规划】

包含总部与异地业务部门两大区域，涉及多类网络设备，其中总部区域部署有交换机 SW、路由器 CE1、PE1，以及用于模拟业务终端的 VPC10（192.168.10.1/24，对应业务 10）、VPC30（192.168.30.1/24,对应业务 30);异地业务部门区域部署有路由器 CE2、PE2,以及模拟终端的 VPC2（10.2.1.1/24）；此外，还设有核心路由器 P 用于连接总部与异地的 PE 设备（PE1、PE2），构建 ISP（互联网服务提供商）网络骨干。

设备	端口号	IP 地址	网关
CE1	G0/0/0	10.1.1.2/30	
	G0/0/1	20.1.2.13/30	
	G0/0/2	20.1.2.25/30	
	Looback1	10.10.10.10/32	

CE2	G0/0/0	10.2.1.254/24	
	G0/0/1	20.1.2.18/30	
	Looback1	20.20.20.20/32	
CE3	G0/0/0	20.1.2.22/30	
	G0/0/1	172.16.0.254/24	
	Looback1	30.30.30.30/32	
PE1	G0/0/0	20.1.2.14/30	
	G0/0/1	20.1.2.1/30	
	G0/0/2	20.1.2.26/30	
	Looback1	1.1.1.1/32	
PE2	G0/0/0	20.1.2.17/30	
	G0/0/2	20.1.2.5/30	
	G0/0/1	20.1.2.21/30	
	Looback1	3.3.3.3/32	
P	G0/0/1	20.1.2.2/30	
	G0/0/2	20.1.2.6/30	
	Looback1	2.2.2.2/32	
SW1	Vlanif10	192.168.10.254/24	
	Vlanif1000	10.1.1.1/30	
	Vlanif30	192.168.30.254/24	
VPC10	Eth0	192.168.10.1/24	192.168.10.254
VPC30	Eth0	192.168.30.1/24	192.168.30.254
VPC2	Eth0	10.2.1.1/24	10.2.1.254
VPC1	Eth0	172.16.0.1/24	172.16.0.254

【任务实施】

1.根据规划表和拓扑图修改设备名称，配置网络设备与主机接口 IP 地址

（1）输入 system-view immediately 进入系统视图。

```
<HUAWEI>system-view  immediately
Enter system view, return user view with return command.
[HUAWEI]
[HUAWEI]
```

（2）修改设备名称，明确设备角色。

```
[HUAWEI]
[HUAWEI]sysname CE1
[CE1]
```

（3）配置 ip 地址。

```
[CE1]
[CE1]int g 0/0/0
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.1.2 30
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]
```

（4）VPCS 设备配置地址及对应网关。

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.1 24 192.168.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.1 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254

VPCS>
VPCS>
```

```
VPCS>
VPCS> ip 10.2.1.1 24 10.2.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.2.1.1 255.255.255.0 gateway 10.2.1.254
```

2. 交换机 SW1 和 SW2 划分端口 vlan 并配置 vlanif 端口地址

SW1：

```
[SW1]vlan batch 10 30 1000
[SW1]
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]ip add 192.168.10.254 24
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 30
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]ip add 192.168.30.254 24
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 1000
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]ip add 10.1.1.1 30
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]quit
[SW1]
```

```
[SW1]int g1/0/0
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]port default vlan 1000
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]quit
[SW1]
[SW1]int g1/0/1
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port link-type trunk
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 30
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]quit
```

SW2:

```
[SW2]
[SW2]vlan batch 10 30
[SW2]
[SW2]int g 1/0/0
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port link-type trunk
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port trunk  allow-pass vlan 10 30
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]quit
[SW2]
[SW2]int g 1/0/1
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]port default vlan 10
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]int g 1/0/2
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]port default vlan 30
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]quit
[SW2]
```

二.配置内网互通

1.SW1 与 CE1 配置路由协议实现私网互通。

```
[SW1]
[SW1]ospf 2
[SW1-ospf-2]
[SW1-ospf-2]area 0
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.10.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.30.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.3
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

```
[CE1]ospf 2
[CE1-ospf-2]
[CE1-ospf-2]area 0
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.2 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]quit
[CE1-ospf-2]
```

2. CE1 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE1]
[CE1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.1
[CE1]
```

3. CE2 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE2]
[CE2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.17
```

4. CE3 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.21
[CE3]
```

三. 配置骨干网 ISP 网络互通

1. 在 PE1、P、PE2 三台网络设备上配置 OSPF 协议，通过 network 宣告网段，实现 ISP 网络互通。

```
[PE1]
[PE1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[PE1-ospf-1]
[PE1-ospf-1]area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.1 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[PE1-ospf-1]
```

```
[P]
[P]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.2 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.6 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[P-ospf-1]
```

```
[PE2]
[PE2]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[PE2-ospf-1]
[PE2-ospf-1]area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.5 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[PE2-ospf-1]
```

2. 建立 OSPF 邻居关系后，执行 display ospf routing 命令可以看到邻居状态为 Full。

```
<P>display ospf  routing

         OSPF Process 1 with Router ID 20.1.2.2
                  Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 20.1.2.0/30        1     Transit    20.1.2.2        20.1.2.2        0.0.0.0
 20.1.2.4/30        1     Transit    20.1.2.6        20.1.2.2        0.0.0.0

 Total Nets: 2
 Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

四. 配置 MPLS VPN

1. 在 PE1、P、PE2 节点上配置 MPLS 基本能力和 MPLS LDP，建立 LDP LSP。

(1)启用 PE1 的 MPLS 核心能力。

```
[PE1]
[PE1]mpls lsr-id 1.1.1.1 # 设置 MPLS 的 LSR标识
[PE1]
[PE1]mpls # 进入 MPLS 全局配置模式，开启 MPLS 功能
Info: Mpls starting, please wait... OK!
[PE1-mpls]
[PE1-mpls]mpls ldp # 进入 LDP（标签分发协议）配置模式
[PE1-mpls-ldp]
[PE1-mpls-ldp]quit
[PE1]
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] # 在该接口上启用 MPLS
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]mpls 和 LDP 功能
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]mpls ldp
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[PE1]
```

(2)启用 P 设备的 MPLS 能力，作为骨干网核心转发节点。

```
[P]mpls lsr-id 2.2.2.2
[P]
[P]mpls
Info: Mpls starting, please wait... OK!
[P-mpls]
[P-mpls]mpls ldp
[P-mpls-ldp]
[P-mpls-ldp]quit
[P]
[P]interface GigabitEthernet0/0/1
[P-GigabitEthernet0/0/1]
[P-GigabitEthernet0/0/1]mpls
[P-GigabitEthernet0/0/1]
[P-GigabitEthernet0/0/1]mpls ldp
[P-GigabitEthernet0/0/1]
[P-GigabitEthernet0/0/1]quit
[P]
[P]interface GigabitEthernet0/0/2
[P-GigabitEthernet0/0/2]
[P-GigabitEthernet0/0/2]mpls
[P-GigabitEthernet0/0/2]
[P-GigabitEthernet0/0/2]mpls ldp
[P-GigabitEthernet0/0/2]
```

(3)与 PE1、P 的 MPLS 配置形成闭环，使 PE2 能通过 LDP 与 P 设备建立对等体关系。

```
[PE2]mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2]
[PE2]mpls
Info: Mpls starting, please wait... OK!
[PE2-mpls]
[PE2-mpls]mpls ldp
[PE2-mpls-ldp]
[PE2-mpls-ldp]quit
[PE2]
[PE2]interface GigabitEthernet0/0/2
[PE2-GigabitEthernet0/0/2]
[PE2-GigabitEthernet0/0/2]mpls
[PE2-GigabitEthernet0/0/2]
[PE2-GigabitEthernet0/0/2]mpls ldp
[PE2-GigabitEthernet0/0/2]
[PE2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[PE2]
```

(4)执行 display mpls ldp session 命令可以看到显示结果中 State 项为“Operational”，说明已经建立起 LDP 对等体关系。

```
<P>display mpls ldp session

 LDP Session(s) in Public Network
 Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM)
 A '*' before a session means the session is being deleted.
 ------------------------------------------------------------------------------
 PeerID            Status      LAM  SsnRole  SsnAge      KASent/Rcv
 ------------------------------------------------------------------------------
 1.1.1.1:0         Operational DU   Active   0003:04:02  18252/18252
 3.3.3.3:0         Operational DU   Passive  0003:04:08  18273/18273
 ------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL: 2 session(s) Found.
```

2. 在 PE 与 P 设备之间建立 MP-IBGP 对等体关系。

(1)P 设备 配置 MP-IBGP 对等体，并将 PE1、PE2 设置为路由反射客户端。

```
[P]
[P]bgp 100          # 进入 BGP 配置模式
[P-bgp]
[P-bgp]peer 1.1.1.1 as-number 100
[P-bgp]                    # 指定对等体 as号100，建立 BGP 邻居关系。
[P-bgp]peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack1
[P-bgp]                      # 指定使用LoopBack1接口与对等体建立 BGP 连接
[P-bgp]peer 3.3.3.3 as-number 100
[P-bgp]
[P-bgp]peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack1
[P-bgp]
[P-bgp]ipv4-family vpnv4     # 进入 BGP 的VPNv4地址族
[P-bgp-af-vpnv4]
[P-bgp-af-vpnv4]undo policy vpn-target
[P-bgp-af-vpnv4]
[P-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 enable
[P-bgp-af-vpnv4]             # 在VPNv4地址族下启用与对等体1.1.1.1的邻居关系
[P-bgp-af-vpnv4]peer 1.1.1.1 reflect-client
[P-bgp-af-vpnv4]                  # 将对等体1.1.1.1设置为路由反射客户端
[P-bgp-af-vpnv4]peer 3.3.3.3 enable
[P-bgp-af-vpnv4]
[P-bgp-af-vpnv4]peer 3.3.3.3 reflect-client
[P-bgp-af-vpnv4]
[P-bgp-af-vpnv4]quit
[P-bgp]
```

（2）PE1 与 P 设备建立 MP-IBGP 对等体关系。

```
[PE1]
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]
[PE1-bgp]peer 2.2.2.2 as-number 100
Info: The peer already exists in AS 100.
[PE1-bgp]
[PE1-bgp]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack1
[PE1-bgp]
[PE1-bgp]ipv4-family vpnv4
[PE1-bgp-af-vpnv4]
[PE1-bgp-af-vpnv4] policy vpn-target
[PE1-bgp-af-vpnv4]
[PE1-bgp-af-vpnv4] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-af-vpnv4]
[PE1-bgp-af-vpnv4]quit
[PE1-bgp]
```

(3)PE2 与 P 设备建立 MP-IBGP 对等体关系。

```
[PE2]
[PE2]bgp 100
[PE2-bgp]
[PE2-bgp]peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE2-bgp]
[PE2-bgp]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack1
[PE2-bgp]
[PE2-bgp]ipv4-family vpnv4
[PE2-bgp-af-vpnv4]
[PE2-bgp-af-vpnv4]policy vpn-target
[PE2-bgp-af-vpnv4]
[PE2-bgp-af-vpnv4]peer 2.2.2.2 enable
[PE2-bgp-af-vpnv4]
[PE2-bgp-af-vpnv4]quit
[PE2-bgp]
```

(4)执行 display bgp vpnv4 all peer 命令，可以看到 PE 之间的 BGP 对等体关系已建立，并达到 Established 状态。

```
<P>display bgp vpnv4 all peer

 Status codes: * - Dynamic

 BGP local router ID : 20.1.2.2
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
 Total number of dynamic peers : 0

  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  1.1.1.1         4         100      272      275     0 04:14:47 Established      12
  3.3.3.3         4         100      261      275     0 04:14:39 Established       4
<P>
```

3. PE 设备 VPN 实例创建与接口绑定

（1）PE1 创建 VPN 实例

```
[PE1]
[PE1]ip vpn-instance vpn-in    # 创建名为vpn - in的 VPN 实例
[PE1-vpn-instance-vpn-in]
[PE1-vpn-instance-vpn-in]ipv4-family # 进入ipv4-family（IPv4 地址族）配置模式
[PE1-vpn-instance-vpn-in-af-ipv4]
[PE1-vpn-instance-vpn-in-af-ipv4]route-distinguisher 1.1.1.1:1 # 配置RD值为1.1.1.1:1
[PE1-vpn-instance-vpn-in-af-ipv4]
[PE1-vpn-instance-vpn-in-af-ipv4]vpn-target 1:1 import-extcommunity
Info: VPN-Target is already configured: 1:1                # 配置 VPN 目标（RT）为1:1，
IVT Assignment result:                                       并设置为导入方向
Info: VPN-Target assignment is failed.
[PE1-vpn-instance-vpn-in-af-ipv4]
[PE1-vpn-instance-vpn-in-af-ipv4]quit
[PE1-vpn-instance-vpn-in]
[PE1-vpn-instance-vpn-in]quit
[PE1]
[PE1]
[PE1]ip vpn-instance vpn-out    # 创建名为vpn - out的 VPN 实例
[PE1-vpn-instance-vpn-out]
[PE1-vpn-instance-vpn-out]ipv4-family
[PE1-vpn-instance-vpn-out-af-ipv4]
[PE1-vpn-instance-vpn-out-af-ipv4]route-distinguisher 1.1.1.1:2 # 配置路由区分符为1.1.1.1:2
[PE1-vpn-instance-vpn-out-af-ipv4]
[PE1-vpn-instance-vpn-out-af-ipv4]vpn-target 1:2 export-extcommunity
Info: VPN-Target is already configured: 1:2                # 配置 VPN 目标为1:2，并设置为导出方向
EVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is failed.
[PE1-vpn-instance-vpn-out-af-ipv4]
```

（2）将 PE1 的物理接口与 VPN 实例绑定，使接口接收的私网流量直接进入对应 VPN 实例的路由表。

```
[PE1]
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/0
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]                # 添加接口描述信息
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]description vpn-in
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]          # 将该接口绑定到名为vpn - in的 VPN 实例
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ip binding vpn-instance vpn-in
Info: The interface is already associated to the same VPN instance.
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 20.1.2.14 255.255.255.252
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]                          # 绑定vpn实例后配置会清除，
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]quit                        需要重新配置地址
[PE1]
[PE1]
[PE1]interface GigabitEthernet0/0/2
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]description vpn-out
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]          # 将该接口绑定到名为vpn - out的 VPN 实例
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]ip binding vpn-instance vpn-out
Info: The interface is already associated to the same VPN instance.
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 20.1.2.26 255.255.255.252
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]
```

(3)PE2 连接的不同分支 CE 设备（CE2、CE3）创建独立 VPN 实例。

```
[PE2]ip vpn-instance vpn-CE2
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2]
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2]ipv4-family
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2-af-ipv4]route-distinguisher 3.3.3.3:2
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2-af-ipv4]
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2-af-ipv4]vpn-target 1:1 export-extcommunity
Info: VPN-Target is already configured: 1:1
EVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is failed.
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2-af-ipv4]vpn-target 1:2 import-extcommunity
Info: VPN-Target is already configured: 1:2
IVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is failed.
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2-af-ipv4]
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2-af-ipv4]QUIT
[PE2-vpn-instance-vpn-CE2]QUIT
[PE2]
[PE2]ip vpn-instance vpn-CE3
[PE2-vpn-instance-vpn-CE3]ipv4-family
[PE2-vpn-instance-vpn-CE3-af-ipv4]route-distinguisher 3.3.3.3:3
[PE2-vpn-instance-vpn-CE3-af-ipv4]
[PE2-vpn-instance-vpn-CE3-af-ipv4]vpn-target 1:1 export-extcommunity
Info: VPN-Target is already configured: 1:1
EVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is failed.
[PE2-vpn-instance-vpn-CE3-af-ipv4]vpn-target 1:2 import-extcommunity
Info: VPN-Target is already configured: 1:2
IVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is failed.
[PE2-vpn-instance-vpn-CE3-af-ipv4]
```

创建名为vpn - CE2的 VPN 实例

配置路由区分符（RD）为3.3.3.3:2

配置 VPN 目标（RT）为1:1，并设置为导出方向

配置 VPN 目标为1:2，并设置为导入方向

(4)将 PE2 的接口与对应 VPN 实例绑定，使 CE2、CE3 发送的私网流量分别进入 “vpn-CE2” “vpn-CE3” 实例。

```
[PE2]
[PE2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]ip binding vpn-instance vpn-CE2
Info: The interface is already associated to the same VPN instance.
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 20.1.2.17 30
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]
[PE2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[PE2]
[PE2]
[PE2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]ip binding vpn-instance vpn-CE3
Info: The interface is already associated to the same VPN instance.
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]ip add  20.1.2.21 30
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]
[PE2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[PE2]
[PE2]
```

4.PE 与 CE 设备建立 EBGP 邻居关系。

(1)配置 PE2 与 CE2 CE3 建立 EBGP 邻居关系。

```
[PE2]
[PE2]bgp 100
[PE2-bgp]                                          # 进入 BGP 的 IPv4 地址族下，
[PE2-bgp]ipv4-family vpn-instance vpn-CE2 针对vpn - CE2这个 VPN 实例的配置子模式。
[PE2-bgp-vpn-CE2]
[PE2-bgp-vpn-CE2]peer 20.1.2.18 as-number 65001
Info: The peer already exists in AS 65001.# 指定对等体为20.1.2.18(CE2)，建立 EBGP 邻居
[PE2-bgp-vpn-CE2]
[PE2-bgp-vpn-CE2]quit
[PE2-bgp]                          # 入针对vpn - CE3 VPN 实例的 BGP IPv4 地址族配置子模式
[PE2-bgp]ipv4-family vpn-instance vpn-CE3
[PE2-bgp-vpn-CE3]
[PE2-bgp-vpn-CE3]peer 20.1.2.22 as-number 65002  # 指定对等体20.1.2.22(CE3)
Info: The peer already exists in AS 65002.
[PE2-bgp-vpn-CE3]
[PE2-bgp-vpn-CE3]quit
[PE2-bgp]
```

```
[CE2]
[CE2]bgp 65001
[CE2-bgp]
[CE2-bgp]peer 20.1.2.17 as-number 100
Info: The peer already exists in AS 100.
[CE2-bgp]
[CE2-bgp]ipv4-family unicast
[CE2-bgp-af-ipv4]
[CE2-bgp-af-ipv4]network 20.20.20.20 255.255.255.255
[CE2-bgp-af-ipv4]                          # 宣告loopback接口地址
[CE2-bgp-af-ipv4]quit
[CE2-bgp]
[CE2-bgp]
```

```
[CE3]
[CE3]bgp 65002
[CE3-bgp]
[CE3-bgp]peer 20.1.2.21 as-number 100
Info: The peer already exists in AS 100.
[CE3-bgp]
[CE3-bgp]ipv4-family unicast
[CE3-bgp-af-ipv4]
[CE3-bgp-af-ipv4]network 30.30.30.30 255.255.255.255
[CE3-bgp-af-ipv4]
[CE3-bgp-af-ipv4]quit
[CE3-bgp]
[CE3-bgp]
```

（2）配置 PE1 与 CE1 建立 EBGP 邻居关系。

```
[PE1]bgp 100
[PE1-bgp]
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance vpn-in
[PE1-bgp-vpn-in]
[PE1-bgp-vpn-in]peer 20.1.2.13 as-number 65000
Info: The peer already exists in AS 65000.
[PE1-bgp-vpn-in]
[PE1-bgp-vpn-in]quit
[PE1-bgp]
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance vpn-out
[PE1-bgp-vpn-out]                          # 允许与对等体20.1.2.25建立 BGP 邻居关系时，
[PE1-bgp-vpn-out]peer 20.1.2.25 allow-as-loop      存在自治系统号环路的情况
[PE1-bgp-vpn-out]
[PE1-bgp-vpn-out]peer 20.1.2.25 as-number 65000
Info: The peer already exists in AS 65000.
[PE1-bgp-vpn-out]
```

```
[CE1]
[CE1]bgp 65000
[CE1-bgp]
[CE1-bgp]peer 20.1.2.14 as-number 100
Info: The peer already exists in AS 100.
[CE1-bgp]
[CE1-bgp]peer 20.1.2.26 as-number 100
Info: The peer already exists in AS 100.
[CE1-bgp]
[CE1-bgp]ipv4-family unicast
[CE1-bgp-af-ipv4]
[CE1-bgp-af-ipv4]network 10.10.10.10 255.255.255.255
[CE1-bgp-af-ipv4]
[CE1-bgp-af-ipv4]quit
[CE1-bgp]
```

5.发布内部旅路由信息

（1）CE1 通过 BGP 协议将总部内部的路由信息发布出去。

```
[CE1]
[CE1]bgp 65000
[CE1-bgp]
[CE1-bgp]import-route ospf 2
[CE1-bgp]
[CE1-bgp]quit
[CE1]
```

（2）CE2 CE3 通过 BGP 宣告内部路由信息。

```
[CE2]
[CE2]bgp 65001
[CE2-bgp]
[CE2-bgp]network 10.2.1.1 255.255.255.0
[CE2-bgp]
```

```
[CE3]
[CE3]bgp 65002
[CE3-bgp]
[CE3-bgp]network 172.16.0.1 255.255.255.0
[CE3-bgp]
```

五．结果验证

1.CE 之间可以相互 Ping 通，使用 Tracert 可以看到 CE 之间的流量经过总部-CE 转发。

```
[CE3]tracert -a 30.30.30.30 20.20.20.20
 traceroute to  20.20.20.20(20.20.20.20), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break
 1 20.1.2.21 2 ms  2 ms  1 ms
 2 20.1.2.6 2 ms  2 ms  2 ms
 3 20.1.2.26 2 ms  2 ms  2 ms
 4 20.1.2.25 2 ms  2 ms  2 ms
 5 20.1.2.14 2 ms  2 ms  1 ms
 6 20.1.2.2 3 ms  2 ms  2 ms
 7 20.1.2.17 2 ms  2 ms  2 ms
 8 20.20.20.20 < AS=65001 > 3 ms  2 ms  2 ms
[CE3]
[CE3]
```

2.总部终端可以访问各分支设备，各分支之间也可以通过总部进行互访。

总部访问分支：

```
VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=58 time=2.536 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=58 time=2.362 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=58 time=2.569 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=58 time=2.552 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=58 time=2.472 ms

VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=58 time=3.792 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=58 time=2.614 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=58 time=2.369 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=58 time=2.568 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=58 time=2.311 ms
```

分支 1 访问分支 2：

```
VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=55 time=1.664 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=55 time=1.946 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=55 time=1.979 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=55 time=1.786 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=55 time=1.954 ms

VPCS>
```

分支 2 访问分支 1：

```
VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=55 time=1.770 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=55 time=1.670 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=55 time=1.800 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=55 time=1.719 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=55 time=1.678 ms
```